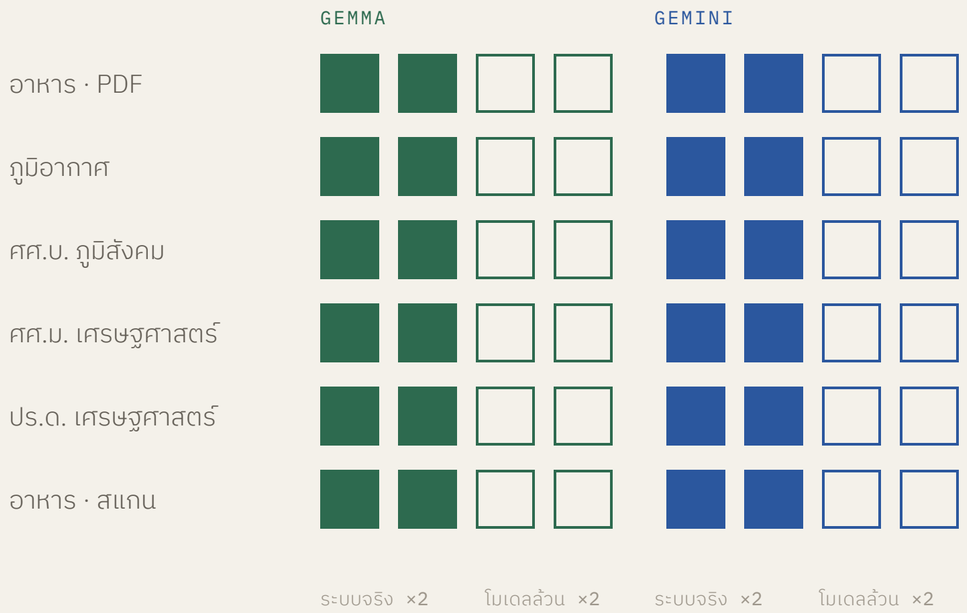
รายงานผลการประเมิน · 23 ตุลาคม 2569

อ่านเล่มหลักสูตรด้วย AI

Gemma บน server มศว
เทียบกับ Gemini บน Google Cloud

OCL Agent · นำเข้าข้อมูลเล่มหลักสูตรเข้าระบบ Skill Transcript
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ



48 การทดลอง
ไม่ล้มเหลวเลย

6 เล่ม × 2 โมเดล × 2 โหมด × 2 รอบ

คำถามจาก มศว

ควรใช้ AI ตัวไหนอ่านเล่มหลักสูตร

Gemma 4 · 26B

ประมวลผลบน server ของ มศว
ใช้ GPU เครื่องเดียวกับระบบ HRIS

Gemini 3.8 Flash

ประมวลผลบน Google Cloud
ส่งข้อความในเล่มผ่านอินเทอร์เน็ต คิดค่าบริการตามการใช้

ความเป็นส่วนตัว

ข้อมูลในเล่มไปอยู่ที่ไหน

ความแม่นยำ

อ่านถูก ครบ และไม่แต่งเพิ่ม

ค่าใช้จ่าย

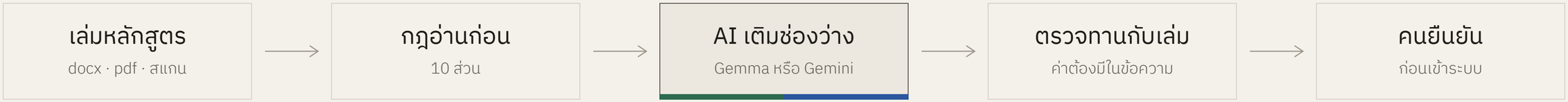
ต่อเล่ม และต้นทุนแฝง

ความเร็ว

รอโมเดลนานแค่ไหนต่อเล่ม

วิธีวัด

วัดสองแบบ เพราะคำถามมีสองชั้น



ระบบจริง

แบบที่ผู้ใช้ใช้งาน กฎอ่านเล่มก่อน AI เติมเฉพาะส่วนที่กฎอ่านไม่ได้ เช่น คำอธิบายรายวิชา
ตอบว่า เปลี่ยนโมเดลแล้วข้อมูลต่างไหม

โมเดลล้วน

ปิดกฎใน 4 ส่วน (ข้อมูลหลัก โครงสร้าง PLO รายวิชา) ให้ AI อ่านเองทั้งหมด
ตอบว่า โมเดลไหนอ่านเล่มเก่งกว่า

6 เล่ม × 2 โมเดล × 2 โหมด × 2 รอบ = 48 การทดลอง

เล่ม docx 4 · PDF 1 · PDF สแกน 1
ปริญญาตรี 3 · โท 1 · เอก 1 · สแกน 1

ค่าอ้างอิง = ผลอ่านด้วยกฎของระบบ ซึ่งทีมตรวจกับเล่มแล้วในสปรินต์ 1 · รอ Admin มศว ยืนยันกับเล่มจริง

ผลข้อ 1 · โหมดระบบจริง

ในการใช้งานจริง สองโมเดลให้ข้อมูลเท่ากันทุกเล่ม

6/6

เล่มที่ข้อมูลส่วนที่ AI เกี่ยวข้องเท่ากัน
และตรงกับค่าอ้างอิง · อีก 6 ส่วนอ่านด้วยกฎล้วน

0

รหัสวิชาหรือ PLO
ที่ AI แต่งขึ้นเอง จาก 48 การทดลอง

เล่ม	GEMMA	GEMINI	
อาหาร · PDF รายวิชา 78 · PLO 4 · โครงสร้าง 7	✓	✓	เท่ากัน
ภูมิอากาศ รายวิชา 57 · PLO 5 · โครงสร้าง 5	✓	✓	เท่ากัน
ศศ.บ. ภูมิสังคม รายวิชา 90 · PLO 6 · โครงสร้าง 11	✓	✓	เท่ากัน
ศศ.ม. เศรษฐศาสตร์ รายวิชา 17 · PLO 3 · โครงสร้าง 7	✓	✓	เท่ากัน
ปร.ด. เศรษฐศาสตร์ รายวิชา 24 · PLO 3 · โครงสร้าง 6	✓	✓	เท่ากัน
อาหาร · สแกน ข้อมูลหลัก 10 จาก 11 ฟิลด์ (เทียบเล่มดิจิทัล)	✓	✓	เท่ากัน

Gemini เรียบเรียงชื่อวิชาใหม่ 4 วิชาในเล่ม ศศ.บ. เช่น ตัดคำว่า "ทาง" ออก ระบบตรวจทานกับเล่ม จับได้ทั้ง 4 วิชา เก็บชื่อตามเล่ม และติดธงให้คนตรวจ

n = 24 การทดลอง (6 เล่ม × 2 โมเดล × 2 รอบ) · เทียบค่าอ้างอิงจากการอ่านด้วยกฎ

ผลข้อ 2 · โหมดโมเดลล้วน

เมื่อให้อ่านเองทั้งหมด แต่ละโมเดลพลาดคนละแบบ

ข้อมูลหลัก 11 ฟิลด์

ชื่อหลักสูตร ชื่อปริญญา หน่วยกิตรวม ระยะเวลา ปีที่เริ่มใช้ ฯลฯ



Gemma ตอบว่าง 4 ฟิลด์ตัวเลขทุกเล่ม ทุกรอบ

หน่วยกิตรวม · ระยะเวลา · ภาคที่เริ่ม · ปีที่เริ่ม
ระบบจริงไม่กระทบ เพราะกฎอ่านค่าเหล่านี้ได้

รายวิชา 3 เล่มปริญญาตรี · 225 วิชา

อาหาร 78 · ภูมิอากาศ 57 · ศศ.บ. 90



Gemini ทำรายวิชาหาย 34 วิชาในรอบที่ 2

เล่ม ศศ.บ. ช่วงหนึ่งตอบกลับมา 1 วิชาแทน 35 วิชา
ไม่มีวิชาที่แต่งเพิ่ม จึงไม่มีสัญญาณเตือนในระบบ

เล่มปริญญาโทและเอกไม่นำมาเทียบรายวิชา เพราะรายวิชาอยู่ในตาราง ซึ่งโหมดนี้ไม่ได้ส่งให้ AI ทั้งสองโมเดลได้ 0–2 วิชาเท่ากัน

ผลข้อ 3 · ความนิ่งของผล

รันเล่มเดิมซ้ำ Gemma ให้คะแนนเดิมทุกครั้ง

12 / 12

Gemma · คู่รอบที่ได้คะแนนเท่าเดิม



แต่ละช่อง = 1 คู่รอบ · เรียงเล่มละ 2 ช่อง (ระบบจริง, โมเดลล้วน)

9 / 12

Gemini · คู่รอบที่ได้คะแนนเท่าเดิม



แต่ละช่อง = 1 คู่รอบ · เรียงเล่มละ 2 ช่อง (ระบบจริง, โมเดลล้วน)

ช่องแดง = คะแนนรอบ 2 ต่างจากรอบ 1

คู่รอบ = เล่มเดียวกัน โหมดเดียวกัน รัน 2 ครั้ง · ทั้งสองโมเดลตั้งค่าให้ตอบแบบไม่สุ่ม (temperature 0) · Gemini ยังให้ข้อความต่างกัน 8 จาก 12 คู่ และคะแนนเปลี่ยน 3 คู่ (อาหาร ศศ.บ. ศศ.ม.)

n = 12 คู่รอบต่อโมเดล

ความเร็ว · โหมดระบบจริง

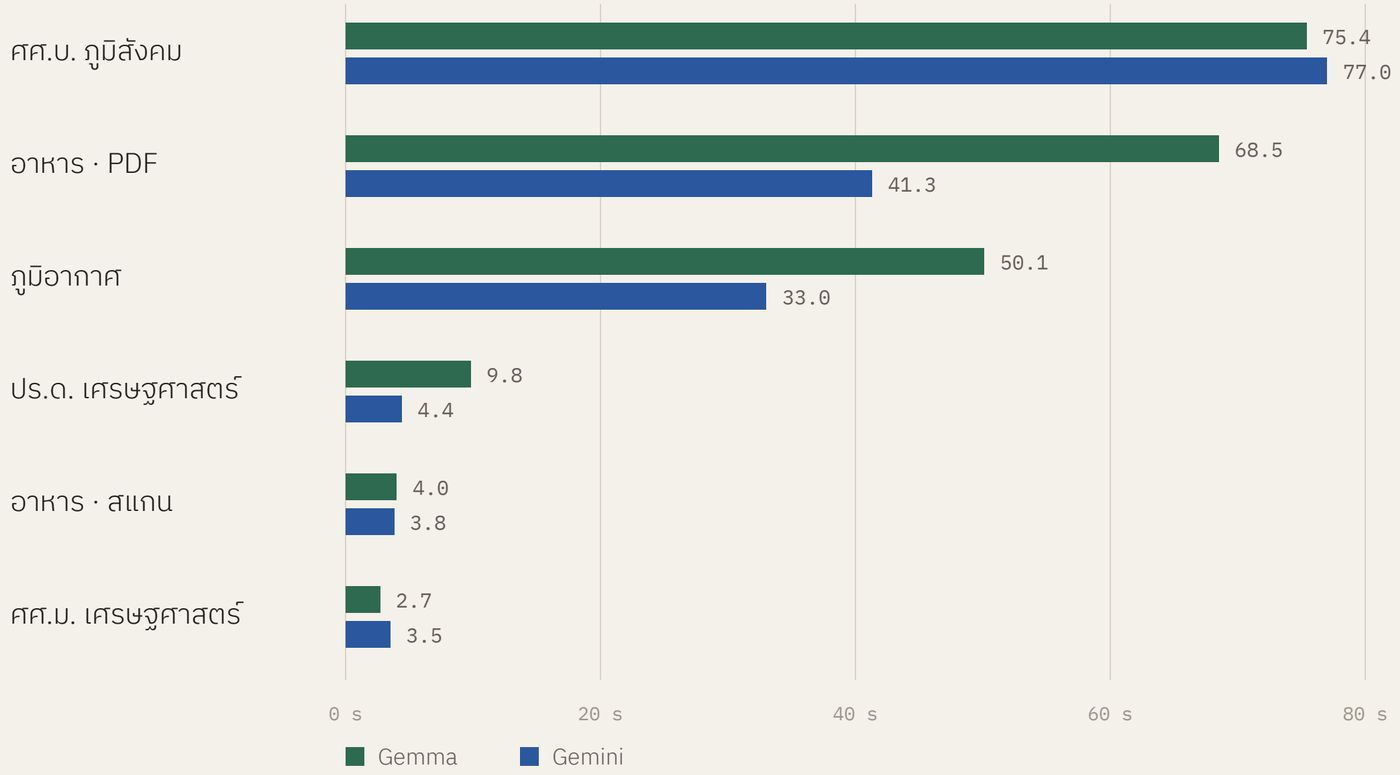
Gemini เร็วกว่าเล็กน้อย เล่มใหญ่ขึ้นกับรอบ

เวลารอโมเดลเฉลี่ยต่อเล่ม

27 วินาที · Gemini

35 วินาที · Gemma

ไม่รวมการแปลงไฟล์ (docx ไม่ถึง 1 วินาที · PDF 186 หน้า 70 วินาที · สแกน 14 หน้า 39 วินาที) ซึ่งเท่ากันทั้งสองโมเดล



ค่าเฉลี่ย 2 รอบต่อเล่ม · ศศ.บ. Gemini ใช้ 49 และ 105 วินาที เพราะรอบที่ 2 ตอบยาวจนระบบต้องแบ่งช่วงแล้วถามใหม่

ค่าใช้จ่าย

เงินไม่ใช่ตัวตัดสิน ต้นทุนแฝงต่างกันมากกว่า

GEMINI · ต่อเล่ม

0.021 USD

ราว 0.75 บาท · ช่วง 0.001–0.079 USD ตามขนาดเล่ม

100 เล่ม ≈ 2.1 USD (ราว 75 บาท)

ต้องซื้อเครดิตล่วงหน้า (prepay) · ราคาแนะนำตัวถึง 31 ธ.ค. 2569 หลังจากนั้นราว 2 เท่า

GEMMA · ต่อเล่ม

0 บาท (เงินสด)

ใช้ server และ GPU ที่ มศว มีอยู่แล้ว

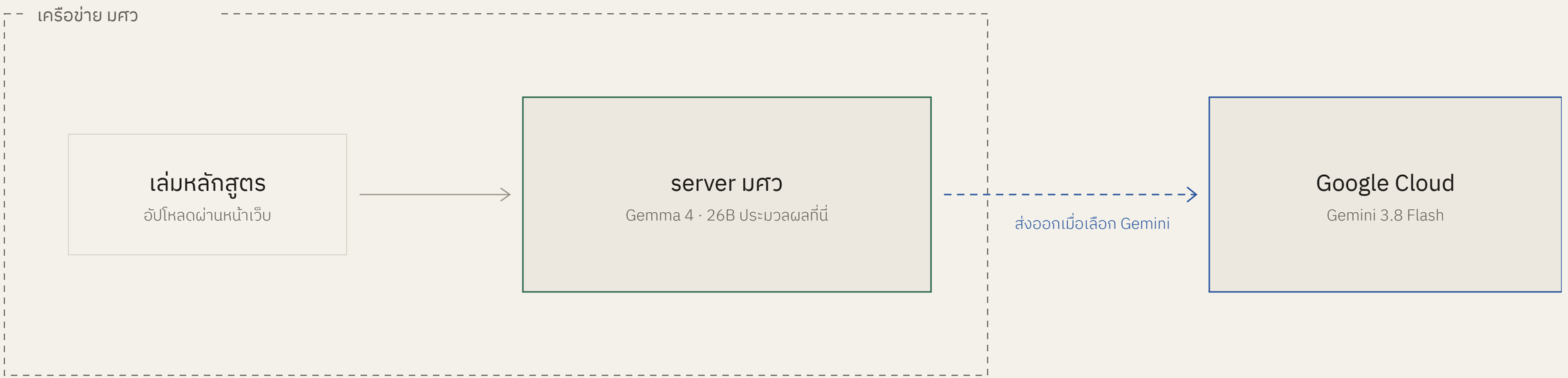
ต้นทุนแฝง: ใช้ GPU ร่วมกับ HRIS

HRIS ตอบช้าลงชั่วคราวระหว่างสกัด ราว 1 นาทีต่อเล่ม · งดใช้ช่วง 02:30–04:00 · ทำได้ทีละงาน

อัตราแลกเปลี่ยนสมมติ 36 บาท/USD · ราคา Gemini 3.8 Flash 0.75 / 3.75 USD ต่อ 1 ล้าน tokens (เข้า/ออก) ณ วันที่วัด · การทดลอง Gemini ทั้งชุด 24 ครั้งใช้ 0.61 USD

ความเป็นส่วนตัว

ความต่างที่ใหญ่ที่สุดอยู่ที่ว่าข้อมูลเดินทางไปไหน



Gemma
ข้อมูลเล่มไม่ออกจาก server ของ มศว

Gemini
ส่งข้อความบางส่วนไป Google · แบบเสียเงิน Google ระบุว่าไม่นำข้อมูลไปฝึกโมเดล

ต้องตัดสินใจ
เล่มประเภทใดส่งขึ้น cloud ได้ (คำถามเปิด C5)

ข้อความที่ส่งให้ Gemini คือเฉพาะหมวด 1 และหมวด 4 ที่กฎอ่านไม่ได้ ราว 1,000–27,000 tokens ต่อเล่ม (ส่วนใหญ่ 3,500–17,000) · ไม่ส่งไฟล์ทั้งเล่ม

สรุปสถาปัตยกรรม

เทียบกันทีละแกน

	GEMMA · SERVER มศว	GEMINI · GOOGLE CLOUD	
ความเป็นส่วนตัว	●●● ไม่ออกนอก มศว	●○○ ส่งข้อความไป Google	
ความแม่นยำ · ระบบจริง	●●● ตรง 6/6 เล่ม	●●● ตรง 6/6 เล่ม	เท่ากัน
ความแม่นยำ · โมเดลล้วน	●●○ ฟิลด์ตัวเลขว่าง 4 ฟิลด์	●●○ รายวิชาหายในบางรอบ	เท่ากัน
ความนิ่ง	●●● คะแนนเดิม 12/12	●●○ คะแนนเดิม 9/12	
ค่าใช้จ่าย	●●● 0 บาท · ใช้ GPU ร่วม HRIS	●●○ ราว 0.75 บาท/เล่ม	
ความเร็ว	●●○ 35 วินาที/เล่ม	●●● 27 วินาที/เล่ม	

จุดคือระดับเมื่อเทียบกันเอง ไม่ใช่คะแนนสัมบูรณ์ · ความนิ่งเป็นแกนที่พบเพิ่มระหว่างการทดลอง

ข้อเสนอของทีมพัฒนา

Gemma เป็นค่าเริ่มต้น Gemini เป็นตัวสำรอง

เหตุผล

ข้อมูลที่ได้เท่ากันในการใช้งานจริง
จึงตัดสินที่ความเป็นส่วนตัวและความนิ่ง ซึ่ง Gemma ดีกว่า

ใช้ Gemini เมื่อ
GPU ไม่ว่าง หรือมีงานเร่งหลายเล่ม และเฉพาะเล่มที่นโยบายของ มศว อนุญาตให้ส่งขึ้น cloud

สลับได้ในหน้าจอนำเข้า
ผู้ใช้เลือกต่อเล่ม ระบบบันทึกโมเดล เวลา และค่าใช้จ่ายทุกงาน

สิ่งที่ทีมพัฒนาจะแก้ก่อนใช้งานจริง

01 **กันรายวิชาหายแบบเงียบ**
นับรหัสวิชาในแต่ละช่วงข้อความ ถ้า AI ตอบขาดให้ถามซ้ำ

02 **ให้ Gemma ตอบฟิลด์ตัวเลขได้**
ปรับคำสั่งและรูปแบบคำตอบของฟิลด์ตัวเลข

03 **รองรับ PLO ที่แยกตามแผน**
เล่มปริญญาโทที่มี 2 แผน

04 **กรองหัวข้อออกจากโครงสร้าง**
ไม่ให้บรรทัดหัวเรื่องกลายเป็นหมวดวิชา

สิ่งที่ขอจาก มศว

สามเรื่องที่ทำให้ตัวเลขชุดนี้เป็นข้อสรุปได้

A

ตรวจผลกับเล่มจริง

Admin ฝ่ายวิชาการร่วมรอบทดสอบ

ชุดทดสอบ 138 กรณี มีจุดตรวจกับเล่มจริง 50 จุด และเทียบสองโมเดลผ่านหน้าเว็บ 12 งาน · ใช้เวลาราว 3 วันทำการ

B

นโยบายข้อมูลขึ้น cloud

ผู้บริหาร / ฝ่ายวิชาการ

เล่มประเภทใดส่งให้ Gemini ได้ หรือใช้เฉพาะ server มศว

C

ไฟล์เล่มสแกนจริง

ฝ่ายวิชาการ

2–3 เล่มที่เป็นภาพสแกนจริง เพื่อวัด OCR กับเอกสารที่เอียงหรือไม่คม